TEMA 39 · Cuidados de enfermería a personas con problemas neurológicos. Accidente cerebrovascular, epilepsia. Alzheimer y demencias. Otros problemas del sistema nervioso. Procedimientos y técnicas

Resumen OPE Enfermería SMS · Valoración neurológica (Glasgow, FOUR, pupilas, pares craneales, fuerza y sensibilidad), ictus y Código Ictus, disfagia, epilepsia y estatus, eclampsia, demencias y síntomas conductuales, Parkinson, esclerosis múltiple, ELA, miastenia, Guillain-Barré e hipertensión intracraneal

1. Valoración neurológica

- **SNC** (encéfalo y médula) y **SNP** (**12 pares craneales** y **31 pares raquídeos**).
- **Funciones**: **frontal** (movimiento voluntario, personalidad, juicio y **área de Broca**: **afasia motora**, entiende pero no puede hablar); **parietal** (sensibilidad); **temporal** (audición, memoria y **área de Wernicke**: **afasia sensitiva**, habla fluida sin sentido y **no comprende**); **occipital** (visión); **cerebelo** (coordinación y equilibrio: **ataxia**); **bulbo** (centros **respiratorio y cardiovascular**); **hipotálamo** (temperatura, sed, hambre, sueño).
- El **nivel de conciencia** es el indicador más sensible. **Glasgow** (3-15): ocular **4** (espontánea, al sonido, a la presión, ninguna), verbal **5** (orientado, confuso, palabras inapropiadas, sonidos, ninguna), motora **6** (obedece, localiza, retirada, **flexión anormal = decorticación**, **extensión = descerebración**, ninguna). TCE **leve 14-15**, **moderado 9-13**, **grave ≤ 8** (intubar). En intubados: verbal «**T**» (p. ej., 10T). La **escala FOUR** (0-16; ocular, motora, **reflejos de tronco** y **respiración**) es mejor en pacientes intubados.
- **Pupilas** (tronco y **III par**): normales **2-6 mm**; **isocoria**; **anisocoria aguda > 1 mm** = posible **herniación**; reflejo **fotomotor** y **consensual**; hiporreactiva = alerta de HTIC; **fija** = mal pronóstico. **Miosis puntiforme: opiáceos** (o lesión pontina); **midriasis**: atropina, anticolinérgicos, **anoxia**, muerte encefálica.

Par	Función	Exploración
I Olfatorio	Olfato	Olores no irritantes, cada fosa
II Óptico	Visión	Snellen, campos por confrontación
III Motor ocular común	Movimientos oculares, **párpado**, **contracción pupilar**	Reflejo fotomotor, seguir la luz
IV Troclear	Ojo abajo y adentro	Con III y VI
V Trigémino	**Sensibilidad facial** y **masticación**	Algodón en la cara, palpar maseteros
VI Motor ocular externo	Ojo **hacia fuera**	Abducción
VII Facial	**Mímica facial** y gusto (2/3 anteriores)	Sonreír, cerrar ojos, levantar cejas
VIII Vestibulococlear	Audición y equilibrio	Voz susurrada
IX-X Glosofaríngeo y vago	**Deglución**, **reflejo nauseoso**, voz	Elevación del velo («ah») y reflejo nauseoso
XI Espinal	Esternocleidomastoideo y trapecio	Girar la cabeza y encoger hombros contra resistencia
XII Hipogloso	**Lengua**	Al sacarla se **desvía hacia el lado afectado**

- **Fuerza (Daniels 0-5)**: 0 nada; 1 contracción sin movimiento; 2 movimiento **sin vencer la gravedad**; 3 vence la gravedad; 4 vence resistencia moderada; **5 normal**. Paresia (parcial) o plejia (total).
- **Sensibilidad** (de **distal a proximal**): superficial (tacto, dolor, temperatura: haz **espinotalámico**); profunda (**cordones posteriores**: **palestesia** con diapasón de **128 Hz**, **batiestesia** o posición articular); cortical (**estereognosia**, **grafestesia**).

2. Ictus

- **Isquémico (80-85%)** por trombosis o embolia: núcleo de necrosis rodeado de **penumbra isquémica recuperable** (objetivo de la reperfusión). **Hemorrágico (15-20%)**: **intraparenquimatoso** (**HTA**) o **subaracnoideo** (**aneurisma**: **cefalea «en trueno»**).
- Factores de riesgo: **HTA (el más importante)**, **fibrilación auricular** (causa principal del cardioembólico), diabetes, dislipemia, tabaco, sedentarismo.
- **Signos de alarma (súbitos)**: asimetría facial, pérdida de fuerza en un hemicuerpo (**contralateral** a la lesión), alteración del habla (disartria, afasia), pérdida visual, ataxia o vértigo, cefalea brusca.
- **Cincinnati** (asimetría facial, caída del brazo, habla): **un solo signo positivo basta** para activar el **Código Ictus**. En el hospital, la gravedad se mide con la **NIHSS (0-42)**, que guía la reperfusión.
- **Código Ictus (SMS)**: 061 → hospital de referencia (**Arrixaca**: unidad de ictus y **trombectomía 24 h**). Tiempos: **puerta-médico < 10 min**, **puerta-TC < 25 min**, **puerta-aguja < 60 min**. **Fibrinólisis IV hasta 4,5 h**; **trombectomía hasta 6 h** (hasta 24 h en casos seleccionados).
- **Cuidados en la unidad de ictus**: O_2 solo si **SpO_2 < 94%**; **no bajar bruscamente la tensión** (la HTA reactiva perfunde la penumbra; para fibrinolisar, **< 185/110**); tratar la **fiebre > 37,5 °C** (sin provocar tiritona); glucemia en rango (**evitar > 180 y < 60**: la hipoglucemia simula focalidad); cabecera **0-30°** (30° si riesgo de aspiración, hemorragia o HTIC).
- **Disfagia** (causa de **neumonía aspirativa**): **cribado antes de dar nada por boca** (**MECV-V** o test del agua; si tos, voz húmeda o **desaturación > 3%**: **dieta absoluta**). Si persiste: **SNG**; si se prevé **> 4-6 semanas**: **PEG**. Medidas: **espesantes**, purés homogéneos, **sin dobles texturas**; comer **sentado a 90°** y mantenerlo **30-45 min**; bocados pequeños; **masticar por el lado sano**; **flexión cervical** al tragar; revisar la boca por restos en el lado parético.
- **Cuidados (NANDA-NIC)**: **riesgo de perfusión tisular cerebral ineficaz** → **monitorización neurológica** (Glasgow y pupilas horarios; vigilar la **tríada de Cushing**); **riesgo de aspiración** → precauciones para evitar la aspiración; **deterioro de la movilidad** → cambios posturales cada 2-3 h, alineación (evitar rotación externa de cadera y **pie equino**), **no tirar del brazo hemipléjico** (subluxación del hombro), movilización y sedestación precoz.

3. Epilepsia

- **Crisis**: descarga neuronal **anormal, excesiva e hipersincrónica**. **Epilepsia** (ILAE): **≥ 2 crisis no provocadas separadas > 24 h**, o una crisis con **riesgo de recurrencia ≥ 60%** (EEG o lesión).
- **Clasificación ILAE 2017**: **focal** (consciente o con alteración de la conciencia; motora o no motora), **generalizada** (siempre con alteración de la conciencia: **tónico-clónica**, mioclónica, atónica; no motoras: **ausencias**) y de **inicio desconocido**.
- **Estatus epiléptico**: crisis prolongada o crisis repetidas **sin recuperar la conciencia**. **t1** (tratar ya): **5 min** en las tónico-clónicas y **10 min** en las focales con alteración de la conciencia. **t2** (riesgo de daño neuronal): **30 min** y > 60 min. La causa más frecuente en epilépticos: **abandono brusco de la medicación**.
- **Durante la crisis**: proteger del entorno (retirar objetos, aflojar ropa, **algo blando bajo la cabeza**), **cronometrar** y observar; al ceder la fase tónica, **posición lateral de seguridad**. **Nunca sujetar** los miembros ni **meter nada en la boca** (no se «traga la lengua»).
- **Tratamiento escalonado**: **benzodiacepinas** primero (**midazolam** IM, bucal o intranasal; **diazepam** IV o rectal; lorazepam IV); después **valproico, levetiracetam, lacosamida o fenitoína** IV (con la fenitoína, **monitorizar ECG**: hipotensión, bradicardia, arritmias); estatus refractario: **coma anestésico en UCI** con intubación.
- **Cuidados**: **riesgo de lesión** → **precauciones contra las convulsiones** (cama baja, **barandillas acolchadas**, **aspirador y oxígeno** preparados) y **manejo de las convulsiones**; educación en **adherencia** y desencadenantes (falta de sueño, alcohol, estrés, infecciones).
- **Embarazo**: toda convulsión desde la **semana 20** o en el **puerperio** = **eclampsia** mientras no se demuestre otra cosa: **sulfato de magnesio** (carga 4 g y 1-2 g/h). Toxicidad: **desaparición del reflejo rotuliano** (primer signo), **FR < 12**, **diuresis < 30 ml/h**; antídoto: **gluconato cálcico 10%** IV lento.
- **Mujer en edad fértil**: **evitar el valproato** (el más **teratógeno**: defectos del tubo neural, retraso del desarrollo); preferir lamotrigina o levetiracetam; **ácido fólico 5 mg/día** desde 1-3 meses antes de la concepción.

4. Demencias

- Deterioro **adquirido, crónico y progresivo** de las funciones cognitivas que **interfiere en la vida diaria**, con **conciencia conservada** (a diferencia del **delirium**). Las **4 A**: **amnesia**, **afasia**, **agnosia** (no reconocer, p. ej., caras), **apraxia** (no saber hacer movimientos aprendidos: vestirse).

Tipo	Claves
Alzheimer (60-70%)	Placas de **beta-amiloide** y ovillos de **tau**; **déficit de acetilcolina**; inicio **insidioso** con fallo de la **memoria reciente**; más en **mujeres**
Cuerpos de Lewy	**Fluctuaciones** de la atención, **alucinaciones visuales** precoces, **parkinsonismo** y **gran sensibilidad a los neurolépticos**
Vascular	Por infartos repetidos; evolución **en escalones**; controlar los factores de riesgo
Frontotemporal (Pick)	Antes de los 65; **cambios de personalidad y conducta** (desinhibición, apatía) **antes** que la memoria

- Escalas: **MMSE** (sobre 30; **< 24** sugiere deterioro), **Pfeiffer** (**≥ 3 errores**), **GDS de Reisberg** (estadios 1-7: **4 leve**, **5 moderada** —ya no puede vivir solo—, **6** ayuda para vestirse y asearse, **7** pierde habla, marcha y deglución).
- **Síntomas psicológicos y conductuales** (agitación, agresividad, deambulación, delirios, insomnio): **primero descartar causas orgánicas** (**infección urinaria**, **dolor**, **fecaloma**, **retención de orina**: delirium añadido). Medidas **no farmacológicas** primero: entorno seguro, **bien iluminado y sin sombras**, **rutinas fijas**, **validación emocional** (no discutir los delirios) y **orientación a la realidad** (calendarios, relojes) en fases **leves y moderadas**.
- **Cuidados**: **confusión crónica** → estimulación cognitiva, hablar de frente, frases simples, no discutir; **déficit de autocuidado** → **mantener la máxima autonomía**, dividir las tareas en pasos (ropa ordenada); **cansancio del rol de cuidador** → apoyo al cuidador, recursos (centro de día, asociaciones, Ley de Dependencia) y **respiro**.

5. Otros procesos neurológicos

Enfermedad	Clave	Cuidados
Parkinson	Pérdida de neuronas de **dopamina** en la **sustancia negra** (predominio de acetilcolina). **Bradicinesia**, **temblor de reposo** («contar monedas», mejora con el movimiento), **rigidez en rueda dentada**, inestabilidad postural, cara de máscara, **micrografía**	**Levodopa** con **horario exacto** (evitar el fenómeno **on-off**) y **lejos de las proteínas** (30-45 min antes o 2 h después de comer); trucos para el **bloqueo (freezing)**: marcar el ritmo, música, pasar líneas imaginarias; estreñimiento, sialorrea, **hipotensión ortostática** (levantarse despacio); prevenir caídas
Esclerosis múltiple	Autoinmune **desmielinizante del SNC**; **mujeres jóvenes** (20-40 años); **brotes y remisiones**	**Fatiga** (conservar energía, pausas); **fenómeno de Uhthoff**: **empeora con el calor** (evitar baños calientes, tratar la fiebre); **vejiga neurógena**: **sondaje intermitente limpio**
ELA	Destruye **motoneuronas superiores e inferiores**: atrofia, fasciculaciones, disfagia, fallo respiratorio. **Conserva sensibilidad y movimientos oculares** (y suele conservar esfínteres)	Escala **ALSFRS-R**; **VMNI** precoz; **PEG** antes de que caiga la capacidad vital; comunicación alternativa (seguimiento ocular); planificación anticipada
Miastenia gravis	**Anticuerpos contra el receptor de acetilcolina** (placa motora); 10-15% con **timoma**. **Debilidad fluctuante**: **empeora con el esfuerzo y por la tarde**, **mejora con el reposo**; **ptosis y diplopía**	**Piridostigmina** con **horario exacto** y **30-45 min antes de comer** (para masticar y tragar); evitar **magnesio IV, aminoglucósidos, betabloqueantes**, relajantes no despolarizantes. **Crisis miasténica** (falta de fármaco) frente a **colinérgica** (exceso: salivación, miosis, fasciculaciones → **atropina**)
Guillain-Barré	Polineuropatía **aguda autoinmune** tras infección (***Campylobacter jejuni***, respiratoria). **Parálisis ascendente simétrica** y **arreflexia**. LCR: **disociación albúmino-citológica** (proteínas altas, células normales). Recupera en sentido **descendente**	**Vigilar la función respiratoria** (**capacidad vital**) para **intubar a tiempo**; **inmunoglobulinas IV o plasmaféresis** (una de las dos); vigilar **disautonomía** (arritmias, tensión lábil)

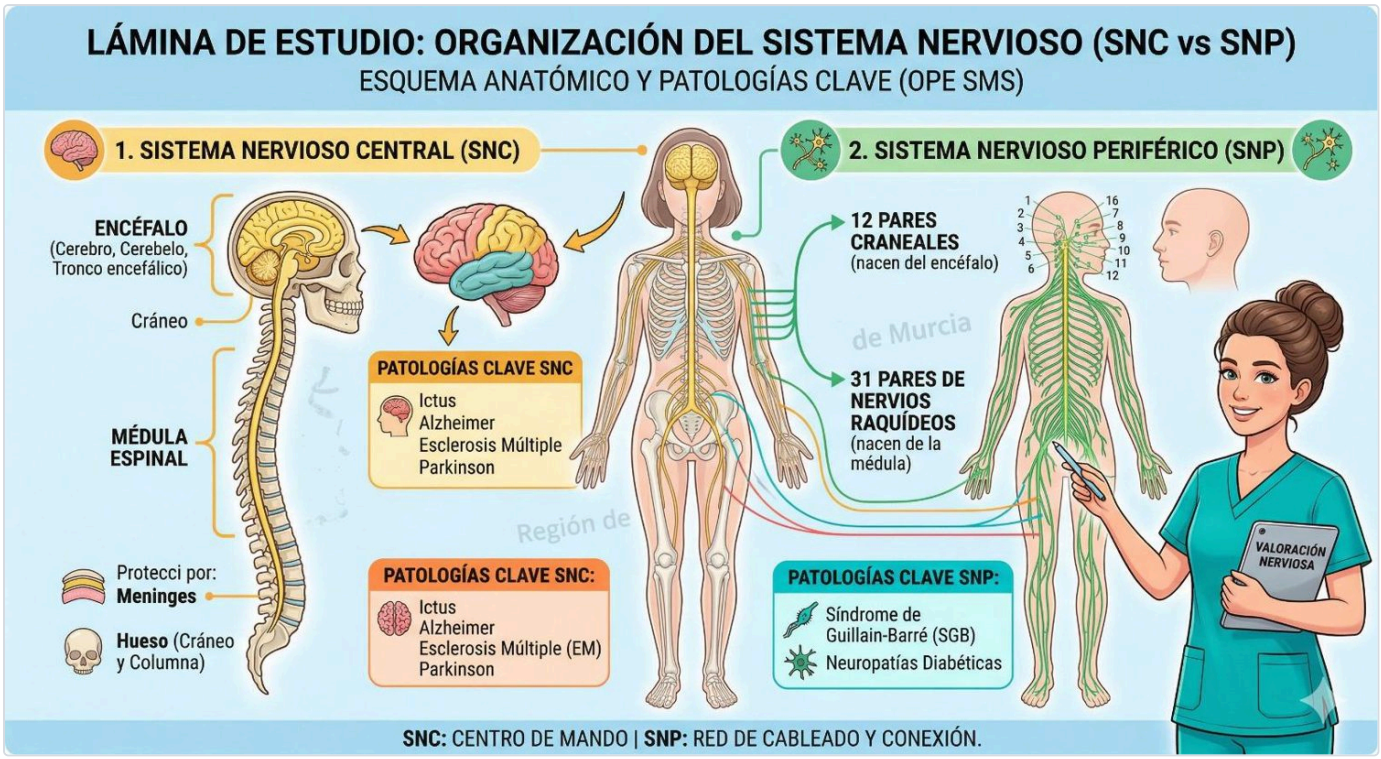
6. Hipertensión intracraneal (HTIC)

- **Monro-Kellie**: el cráneo es rígido; contiene **cerebro (≈ 80%)**, **LCR (≈ 10%)** y **sangre (≈ 10%)**; si uno aumenta, sube la PIC. **PPC = PAM − PIC**: mantener **> 60 mmHg**.
- **Tríada de Cushing** (HTIC grave, **herniación inminente**): **hipertensión** con presión diferencial amplia, **bradicardia** y **alteración respiratoria**. (Hipotensión + taquicardia = **shock hipovolémico**.)
- **Medidas**: **cabecera a 30°** y **cabeza en posición neutra** (no girar ni flexionar el cuello; vigilar collarines y cintas del tubo); en gestantes > 20 semanas, además **desplazamiento uterino a la izquierda**; **sedoanalgesia** (evitar tos y lucha con el respirador); **manitol 20% o salino hipertónico** (vigilar diuresis, osmolaridad y sodio); evitar la hipercapnia y, como **rescate transitorio**, **hiperventilación moderada ($PaCO_2$ 30-35)**; **aspiración breve (< 10-15 s)** con **preoxigenación al 100%**.
- **Drenaje ventricular externo**: técnica aséptica, **cero a la altura del trago** (agujero de Monro), altura pautada y **pinzarlo siempre antes de movilizar** al paciente.
- **Paciente inmovilizado**: prevenir **úlceras** (cambios, colchón de aire, ácidos grasos hiperoxigenados) y **úlceras corneales** (lubricante ocular y oclusión palpebral si no cierra los ojos).

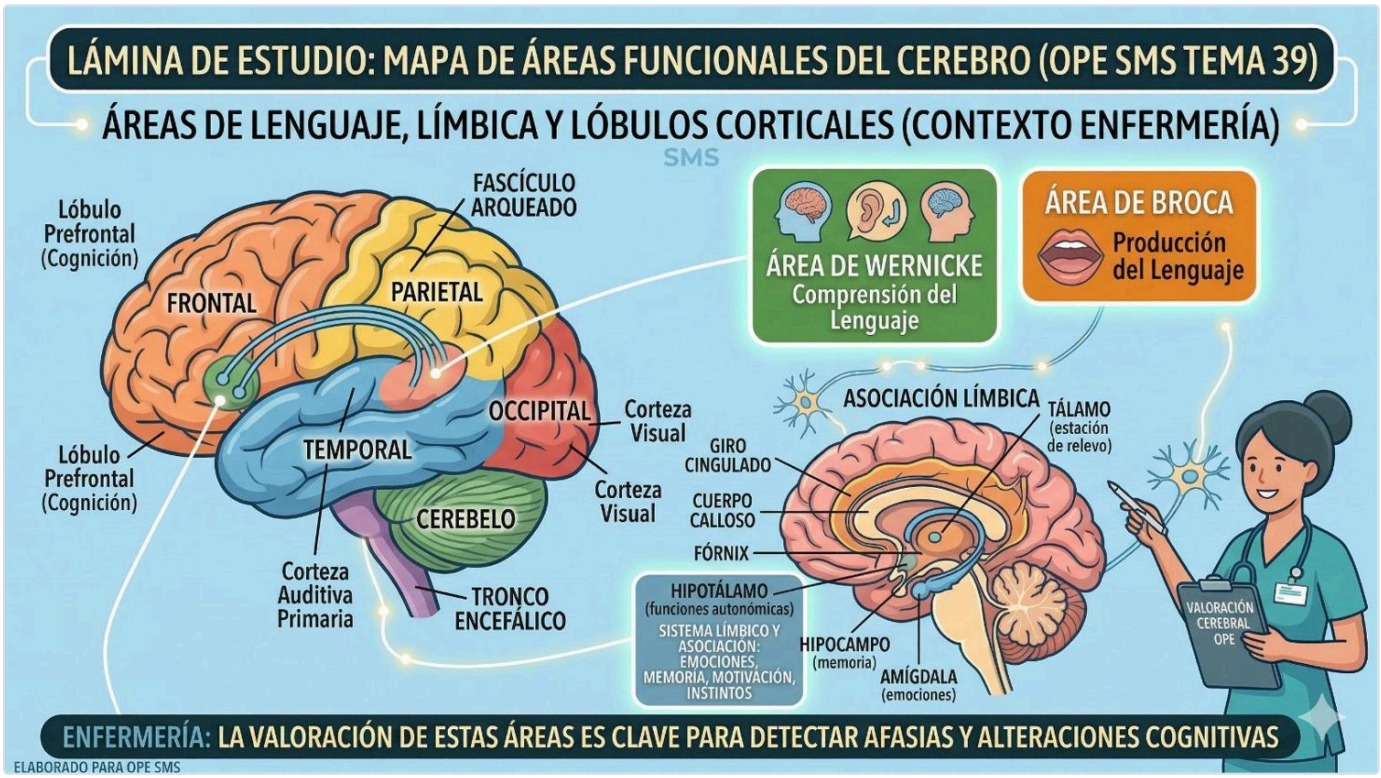
TRAMPAS DE EXAMEN

! **Broca (frontal) = afasia motora; Wernicke (temporal) = afasia sensitiva.**
! **Glasgow ≤ 8 = grave (intubar); decorticación = flexión; descerebración = extensión.**
! **Anisocoria aguda > 1 mm** = posible herniación; opiáceos = **miosis**.
! XII par: la lengua se desvía **hacia el lado lesionado**.
! **Cincinnati: un signo basta para el Código Ictus; fibrinólisis 4,5 h; puerta-aguja < 60 min.**
! Ictus isquémico: **no bajar la TA bruscamente** (salvo > 185/110 para fibrinolisar); tratar la **fiebre** y la hiperglucemia.
! Disfagia: **cribado (MECV-V) antes de dar nada por boca**; PEG si **> 4-6 semanas**.
! Crisis: **nada en la boca, no sujetar**, lateral de seguridad al ceder; estatus a los **5 min**.
! Eclampsia: **sulfato de magnesio**; toxicidad → **reflejo rotuliano abolido**; antídoto **gluconato cálcico**.
! Lewy: **alucinaciones visuales**, fluctuaciones y **sensibilidad a neurolépticos**.
! Agitación en demencia: **descartar infección, dolor, fecaloma, globo vesical**.
! Levodopa **lejos de las proteínas**; Uhthoff = **empeora con el calor**.
! ELA conserva **sensibilidad y movimientos oculares**.
! Miastenia: **piridostigmina antes de comer**; nada de **aminoglucósidos ni magnesio**.
! Guillain-Barré: **ascendente**, **disociación albúmino-citológica**, vigilar la **capacidad vital**.
! **PPC = PAM − PIC > 60**; Cushing = **HTA + bradicardia + respiración irregular**.

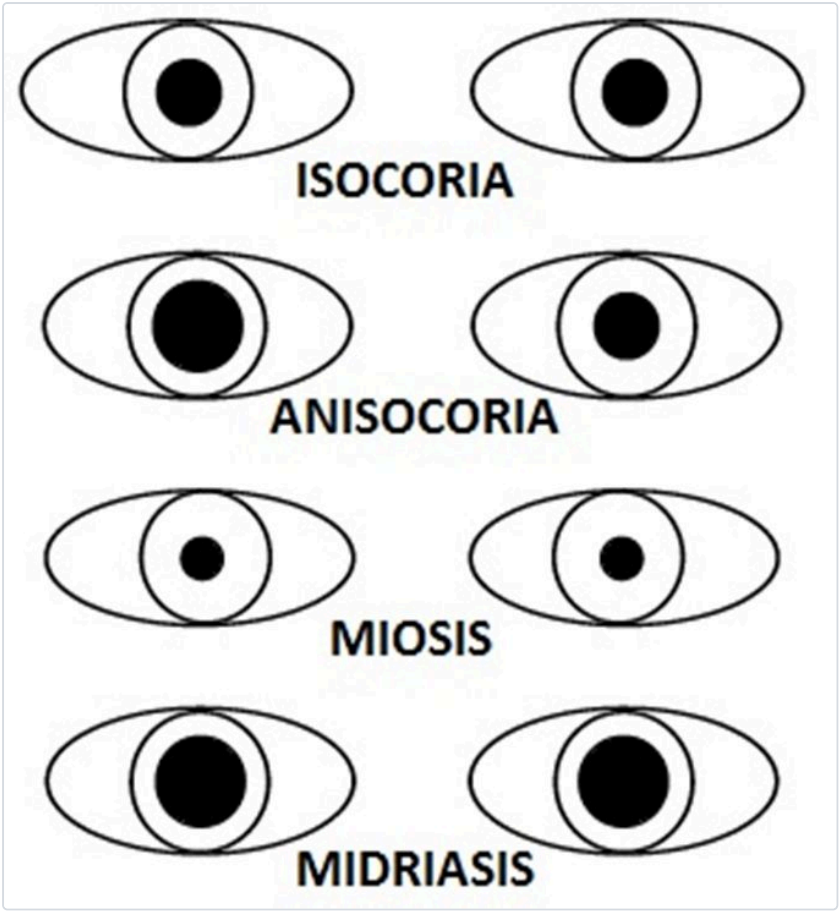
Imágenes clave del tema



Organización del sistema nervioso central y periférico



Áreas funcionales del cerebro (Broca, Wernicke, lóbulos)



Alteraciones pupilares: isocoria, anisocoria, miosis y midriasis



Escala de coma de Glasgow



Los 12 pares craneales